# Questions de cours — Forces et mouvements

Actions mécaniques, diagramme objets-interactions, modélisation par une force, équilibre d'un objet immobile, mouvement et variation de vitesse

6 questions, chacune suivie d'une application · Environ 45 min · Réponses à part

Troisième — Physique-chimie

## CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Les actions de contact et à distance ; le diagramme objets-interactions.
- ☐ Modéliser une action par une force : point d'application, direction, sens, valeur.
- ☐ L'équilibre d'un objet immobile : deux forces qui se compensent ; l'effet d'une force sur la vitesse.
- ☐ Savoir **quel outil choisir**.

## CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

| Partie | Thème | Questions | Durée |
|---|---|---|---|
| **A** | Actions et forces | 1 – 3 | 20 min |
| **B** | Forces et mouvement | 4 – 5 | 15 min |
| **C** | Organiser son cours : quel outil choisir ? | 6 | 10 min |

Environ 45 min, en une fois.

## PARTIE A — Actions et forces

20 min

Pousser, tirer, attirer : toutes ces actions sont des forces.

### Q1 — Actions de contact et à distance

**Quelle différence entre une action de contact et une action à distance ? Donne des exemples.**

Ma réponse

**Application.** Classe : la Terre attire une pomme ; le vent pousse une voile ; un aimant attire un clou ; une table soutient un livre.

Ma solution

### Q2 — Le diagramme objets-interactions

**Qu'est-ce qu'un diagramme objets-interactions ? Comment le construit-on ?**

Ma réponse

**Application.** Quels objets agissent sur un parachutiste en chute ?

Ma solution

### Q3 — Modéliser une action par une force

**Quelles sont les quatre caractéristiques d'une force ? Comment la représente-t-on ?**

Ma réponse

**Application.** Avec l'échelle 1 cm pour 10 N, quelle longueur pour une force de 35 N ?

Ma solution

## PARTIE B — Forces et mouvement

15 min

Une force peut maintenir un objet immobile ou modifier son mouvement.

### Q4 — Deux forces qui se compensent

**Un objet immobile est soumis à deux forces : que constate-t-on sur ces forces ?**

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

**Application.** Un livre de poids 6 N est posé, immobile, sur une table. Donne les caractéristiques de la force exercée par la table sur le livre.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

### Q5 — Effet d'une force sur la vitesse

**Quel est l'effet d'une force dans le sens du mouvement ? dans le sens opposé ? perpendiculaire ?**

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

**Application.** Pourquoi un camion met-il plus de temps à freiner qu'une voiture, à même vitesse et même force de freinage ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

## PARTIE C — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

### Q6 — Pour chaque question sur les forces

**Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?**

| **On me demande . . .** | **J'utilise . . .** |
|---|---|
| Les actions sur un objet | |
| Représenter une force | |
| Un objet immobile soumis à deux forces | |
| « Pourquoi accélère-t-il ? » | |

### Mon bilan : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

| | |
|---|---|
| Je savais sans mon cours | |
| Je savais à moitié | |
| Je ne savais pas | |